

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

H02K 15/04 (2006.01)



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710035016.6

[43] 公开日 2007 年 10 月 17 日

[11] 公开号 CN 101056023A

[22] 申请日 2007.5.29

[21] 申请号 200710035016.6

[71] 申请人 株洲南车电机股份有限公司

地址 412001 湖南省株洲市田心高科园

共同申请人 株洲南方机电制造有限公司

[72] 发明人 胡桂林 孔 锐 朱永隆 胡 进

[74] 专利代理机构 湖南兆弘专利事务所

代理人 赵 洪

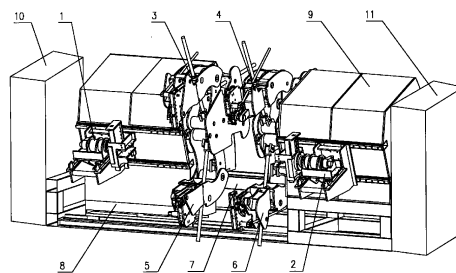
权利要求书 3 页 说明书 9 页 附图 10 页

[54] 发明名称

电机线圈涨型方法及全伺服数控电机线圈涨型机

[57] 摘要

本发明涉及电机线圈一次性自动成型方法及其专用设备。其方法特征在于线圈涨型步骤中包括将待涨型的线圈直线边拉伸、线圈端部抬高以及线圈直线边扭曲和鼻部扭曲动作，各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型动作。其设备特征在于：机械部分包括基础机架和左上机械臂与机械手组合、左下机械臂与机械手组合、右上机械臂与机械手组合、右下机械臂与机械手组合、左端部活动机架及鼻端夹子组合、右端部活动机架及鼻端夹子组合，各部件的运动分别由其对应的交流伺服驱动模块、交流伺服电机、逻辑控制器驱动和控制。本发明通过合理的工艺动作程序设计和解决电机梭形线圈的精确、快速稳定一次性成型问题。所提供设备能达到高效稳定一次性成型的效果。



1、一种电机线圈涨型方法，包括线圈夹持与线圈涨型步骤，其特征在于：所述的线圈涨型步骤中包括将待涨型的线圈直线边拉伸、线圈端部抬高以及线圈直线边扭曲和鼻部扭曲动作，各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型动作。

2、根据权利要求1的所述的电机线圈涨型方法，其特征在于：所述的线圈夹持是将待涨型的梭形线圈左右两端由2个鼻端夹持机构夹紧，上下两直线边分别由4个直线部分夹持机构夹紧，所述的待涨型的梭形线圈的夹持点作为线圈涨型过程的工艺参数定位点。

3、根据权利要求2的所述的电机线圈涨型方法，其特征在于：所述的线圈涨型动作顺序是先使梭形线圈的上下两边拉开距离到工艺设定的宽度，同时使端部成为斜线状；再使线圈的直线部分与鼻端同步旋转，使上层边、下层边与鼻端达到设定的夹角，所述的线圈各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型由夹持机构在上述动作执行的同时自动完成。

4、实施权利要求3所述的电机线圈涨型方法的全伺服数控电机线圈涨型机，它包括运动驱动部分和机械部分，其特征在于：所述的机械部分包括基础机架和左上机械臂与机械手组合、左下机械臂与机械手组合、右上机械臂与机械手组合、右下机械臂与机械手组合、左端部活动机架及鼻端夹子组合、右端部活动机架及鼻端夹子组合组成，上述各部件的运动分别由其对应的交流伺服驱动模块、交流伺服电机、逻辑控制器驱动和控制。

5、根据权利要求4的所述的全伺服数控电机线圈涨型机，其特征在于：所述的左上机械臂与机械手组合与左下机械臂与机械手组合固定安装在左活动支架上，左活动支架通过导轨安装在基础机架上，由左半组合X向运动伺服模块驱动作X向运动；右上机械臂与机械手组合与右下机械臂与机械手组合固定安装在右固定支架上，右固定支架固定安装在基础机架上；左端部活动机架及鼻端夹子组合通过导轨安装在左活动支架上，由左端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动；右端部活动机架及鼻端夹子组合通过导轨安装在右固定支架上，由右端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动。

6、根据权利要求5所述的全伺服数控电机线圈涨型机，其特征在于：所述的左端部活动机架及鼻端夹子组合的结构为：左端部机架X向移动支架通过导轨安装在左活动支架

上, 由左端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动; 左端部机架Y向移动支架通过导轨安装在左端部机架X向移动支架上, 由左端部活动机架Y向运动伺服模块驱动作Y向运动, 所述的鼻端夹子固定部分通过左鼻端夹子YZ平面旋转轴安装在左端部机架Y向移动支架上, 由左鼻端夹子YZ平面旋转伺服模块驱动在YZ平面内旋转; 左鼻端夹子活动部分通过导轨安装在左鼻端夹子固定部分上, 由左鼻端夹子Z向夹紧伺服模块驱动作Z向运动; 所述的右端部活动机架及鼻端夹子组合的结构与左端部活动机架及鼻端夹子组合结构相同, 各运动部件由相应的伺服模块驱动。

7、根据权利要求5所述的全伺服数控电机线圈胀型机, 其特征在于: 所述的左上机械臂与机械手组合以及左下机械臂与机械手组合结构为: 左固定支撑板固定安装在左活动支架上, 可随左活动支架一起X向运动; 左上机械臂后臂通过转轴安装在左固定支撑板上, 由左上机械臂后臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内旋转运动; 左上机械臂前臂通过转轴安装在左上机械臂后臂上, 由左上机械臂前臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内旋转运动; 左上机械手通过转轴安装在左上机械臂前臂上, 由左上机械手旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动; 所述的左上机械手上固定安装有直线夹子; 左上顶弧装置通过转轴安装在左上机械手上, 由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动; 左下机械臂后臂通过转轴安装在左固定支撑板上, 由左下机械臂后臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动; 左下机械臂前臂通过转轴安装在左下机械臂后臂上, 由左下机械臂前臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动; 左下机械手通过转轴安装在左下机械臂前臂上, 由左下机械手旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动; 所述的左下机械手固定安装有直线夹子; 左下顶弧装置通过转轴安装在左下机械手上, 由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动; 所述的右机械臂与机械手组合的结构与左机械臂与机械手组合结构相同, 各运动部件由相应的伺服模块驱动。

8、根据权利要求7所述的全伺服数控电机线圈胀型机, 其特征在于: 所述的直线夹子的结构为: 直线夹子包括固定的Y向与Z向压板、活动的Z向压板和Y向压板, 所述的Z向压板和Y向压板的运动方向相互垂直且由同一根链条柔性驱动, 与固定的Y向、Z向压板配合压紧线圈, 由直线夹子夹紧驱动模块驱动丝杆旋转, 丝杆通过链轮带动链条运动, 所述的链条的松紧程度由链条调节轴调节。

9、根据权利要求5所述的全伺服数控电机线圈胀型机, 其特征在于: 所述的驱动部

分包括25个交流伺服驱动模块及与其相对应的伺服电机和逻辑控制器。

10、根据权利要求9所述的全伺服数控电机线圈胀型机，其特征在于：伺服驱动装置、组成电路的开关器件、电磁阀以及指令接收与信息显示等器件采用平板计算机与可编程逻辑控制器（PLC）配合控制，系统采用Profibus总线通讯连接各伺服驱动模块；伺服驱动模块分为左右两部分安装在左电气柜与右电气柜中，逻辑控制部分安装在独立电气屏柜中。

电机线圈涨型方法及全伺服数控电机线圈涨型机

技术领域

本发明涉及一种电机线圈的涨型方法及涨型装置，特别涉及电机线圈一次性自动成型方法及其专用设备。

背景技术

电机线圈涨型是电机制造过程中的一道关键工序，是将绕制成梭型的电机线圈半成品进行涨型加工以达到与电机定子、转子相匹配的形狀的过程，通常需进行三维空间中的定型加工，如电机硬绕组闭口式绕制成的梭形线圈为平面线圈，需加工成立体的、与电机定子相匹配的形狀，加工中要在XZ平面内对线圈施以拉伸动作，在XY平面内对线圈端部施以抬高动作，在ZY平面内对线圈施以扭曲动作，这样对线圈涨型的动作程序设计提出了较高的要求，目前尚未有一次性高效精确加工梭形线圈方法的相关报道，通常是分步加工成型，再用模具进行复型，工艺复杂，精确度不高，且在靠模过程中易损伤线圈。现有的线圈涨型设备一般包括驱动部分和机械部份，其驱动部份大多采用液压与伺服电机混合驱动的方式，因液压传动的自动化程度和精度相对较低，机械组成相对简单，大大限制了线圈涨型设备的自动化水平和功能多样化，不能完成三维空间的复杂运动，上述三维空间内的定型不能在同一台设备上自动完成，增加了生产步骤和加工成本。同时该类设备需配备液压站，维修复杂，设备使用成本高。综上所述，现有技术没有提供可以精确、快速地完成多种类型电机线圈的一次成型的方法和设备，特别没有针对硬绕组闭口式绕制成的梭形线圈一次成型的方法和设备。

发明内容

为解决电机梭形线圈的精确、快速自动成型问题，本发明目的在于提供一种电机线圈涨型方法，它通过合理的工艺动作程序设计，解决电机梭形线圈的精确、快速稳定一次性成型问题。

本发明的另一目的在于提供一种实施上述方法的全伺服数控电机线圈自动涨型设备，它可实施上述方法，保证线圈自动涨型精确、快速完成，达到高效稳定一次性成型的效果。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

本发明加工成型后的线圈可分为鼻端、斜边、直边和引线部分，其中鼻端与斜边合称端部。其空间坐标定义为XY面为水平面，XZ面为竖直面。线圈涨型步骤可分为涨型前的梭形线圈放置、线圈自动夹持与涨型、取下成型后的线圈三个步骤，前后两步骤由操作人员手工完成，中间步骤由涨型机自动按设定的步骤完成。

一种电机线圈涨型方法，包括线圈夹持与线圈涨型步骤，所述的线圈涨型步骤中包括将待涨型的线圈直线边拉伸、线圈端部抬高以及线圈直线边扭曲和鼻部扭曲动作，各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型动作。

作为对本发明的进一步改进，所述的线圈夹持是将待涨型的梭形线圈左右两端由2个鼻端夹持机构夹紧，上下两直线边分别由4个直线部分夹持机构夹紧，所述的待涨型的梭形线圈的夹持点作为线圈涨型过程的工艺参数定位点。

作为对本发明的进一步改进，所述的线圈涨型动作顺序是先使梭形线圈的上下两边拉开距离到工艺设定的宽度，同时端部成为斜线状；再使线圈的直线部分与鼻端同步旋转，使上层边、下层边与鼻端达到设定的夹角，所述的线圈各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型由夹持机构在上述动作执行的同时自动完成。

实施上述电机线圈涨型方法的全伺服数控电机线圈涨型机，它包括驱动部分和机械部分，所述的机械部分包括基础机架和左上机械臂与机械手组合、左下机械臂与机械手组合、右上机械臂与机械手组合、右下机械臂与机械手组合、左端部活动机架及鼻端夹子组合、右端部活动机架及鼻端夹子组合组成，上述各部件的运动分别由其对应的交流伺服模块、伺服电机、逻辑控制器驱动和控制。

作为对本发明的进一步改进，所述的左上机械臂与机械手组合与左下机械臂与机械手组合固定安装在左活动支架上，左活动支架通过导轨安装在基础机架上，由左半组合X向运动伺服模块驱动作X向运动；右上机械臂与机械手组合与右下机械臂与机械手组合固定安装在右固定支架上，右固定支架固定安装在基础机架上；左端部活动机架及鼻端夹子组合通过导轨安装在左活动支架上，由左端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动；右端部活动机架及鼻端夹子组合通过导轨安装在右固定支架上，由右端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动。

作为对本发明的进一步改进，所述的左端部活动机架及鼻端夹子组合的结构为：左端部机架X向移动支架通过导轨安装在左活动支架上，由左端部活动机架X向运动伺服模块驱动作X向运动；左端部机架Y向移动支架通过导轨安装在左端部机架X向移动支架上，由左端部活动机架Y向运动伺服模块驱动作Y向运动，所述的鼻端夹子固定部分通过左鼻端夹子YZ平面旋转轴安装在左端部机架Y向移动支架上，由左鼻端夹子YZ平面旋转伺服模块驱动在YZ平面内旋转；左鼻端夹子活动部分通过导轨安装在左鼻端夹子固定部分上，由左鼻端夹子Z向夹紧伺服模块驱动作Z向运动；所述的右端部活动机架及鼻端夹子组合的结构与左端部活动机架及鼻端夹子组合结构相同，各运动部件由相应的伺服模块驱动。

作为对本发明的进一步改进，所述的左上机械臂与机械手组合以及左下机械臂与机械手组合结构为：左固定支撑板固定安装在左活动支架上，可随左活动支架一起X向运动；左上机械臂后臂通过转轴安装在左固定支撑板上，由左上机械臂后臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内旋转运动；左上机械臂前臂通过转轴安装在左上机械臂后臂上，由左上机械臂前臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内旋转运动；左上机械手通过转轴安装在左上机械臂前臂上，由左上机械手旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动；所述的左上机械手上固定安装有直线夹子；左上顶弧装置固定安装左上机械手上、由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动；左下机械臂后臂通过转轴安装在左固定支撑板上，由左下机械臂后臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动；左下机械臂前臂通过转轴安装在左下机械臂后臂上，由左下机械臂前臂旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动；左下机械手通过转轴安装在左下机械臂前臂上，由左下机械手旋转驱动模块驱动在YZ平面内作旋转运动；所述的左下机械手固定安装有直线夹子；左下顶弧装置固定安装左下机械手上、由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动；所述的右机械臂与机械手组合的结构与左机械臂与机械手组合结构相同，各运动部件由相应的伺服模块驱动。

作为对本发明的进一步改进，所述的直线夹子的结构为：直线夹子包括固定的Y向和Z向压板、活动的Z向压板和Y向压板，所述的Z向活动压板和Y向活动压板的运动方向相互垂直且由同一根链条柔性驱动，与固定的Y向、Z向压板配合压紧线圈，由直线夹子夹紧驱动模块驱动丝杆旋转，丝杆通过链轮带动链条运动，所述的链条的松紧程度由链条调节轴调节。

作为对本发明的进一步改进，所述的驱动部分包括25个交流伺服模块及与其相对应的伺服电机和逻辑控制器。

作为对本发明的进一步改进，伺服驱动装置、组成电路的开关器件、电磁阀以及指令接收与信息显示采用平板计算机与可编程逻辑控制器（PLC）配合控制，系统采用Profibus总线通讯连接各伺服驱动模块；伺服驱动模块分为左右两部分安装在左电气柜与右电气柜中，逻辑控制部分安装在独立电气屏柜中。

本发明的全伺服数控电机线圈自动涨型设备是这样使用的：将梭型线圈放置到两个端部夹子中，夹子自动夹紧线圈并旋转。当梭型线圈旋转到水平位置时，上下机械臂动作使直线夹子到达合适位置，直线部分夹子先后自动将线圈夹紧锁定，上下机械臂与端部机架同时运动，拉开线圈到工艺设定的宽度，同时线圈斜线部分形成；然后顶弧装置气缸动作，弧板贴紧线圈斜线部分，上下机械臂、直线部分夹持机构与端部夹持机构同步旋转，使上层边、下层边与鼻端达到设定的夹角，同时完成端部渐开线的成型；在整个涨型过程中机械臂与端部夹子机架配合动作，共同完成线圈涨型。线圈涨型结束后，直线部分夹子首先松开，然后机械臂旋转离开线圈，最后端部夹子松开，可取下成型线圈，继续进行线圈涨型工作。

本发明的有益效果在于：本发明所提供的方法根据线圈的形状特点，选择6个能准确反映线圈最终形状的特征点，在加工过程中以这6个点进行精确定位，6个定位点在三维空间中自由运动，为线圈的涨型精确提供了条件，再通过合理的程序化动作步骤设计，先完成线圈形变量最大的动作，再进行形变量相对较小的涨型动作，使线圈总的形变量最小化，保证线圈在涨型过程中受力均匀，避免造成局部被拉伸变形的缺陷，有益于梭型线圈精确、快速地一次性成型。

本发明所提供的全伺服数控电机线圈自动涨型设备机械部分具有4个机械臂、4个机械手与两个端部成型活动机架，结构设计合理，能够保证三维空间的运动需要，6个定位点可以在三维空间中自由运动，运动部分全部采用伺服电机驱动，系统共包括25个驱动轴，机械臂与端部机架动作精确灵活，相互协调配合共同完成线圈的自动成型工作。可以精确、快速地一次性完成多种类型电机硬绕组闭口式绕制成梭形半成品线圈的最终成型，不需要再用模具进行复型，成品线圈可以直接安装在交流或直流电机的定、转子槽中，其性能达到此类设备的较高水平，高精度的线圈加工直接提升了电机产品的质量，

全自动控制可实现快速生产，提高了生产效率。本设备控制网络拓扑形式采用平板计算机与可编程逻辑控制器（PLC）配合控制，计算机可存储多种规格线圈参数与设备长期运行数据，人机操作接口采用组态软件作为编程平台，图形化的用户操作程序，直观简单；PLC作为核心控制器，运行稳定可靠，从计算机读取线圈工艺参数，自动进行分析计算，分解形成设备顺序动作指令，系统采用Profibus总线通讯连接各伺服驱动模块；由伺服驱动系统带动机械臂与端部机架运动执行相应的动作，设备动作响应快速，运行安全可靠且布线简单。伺服驱动模块分为左右两部分安装在左电气柜与右电气柜中，逻辑控制部分安装在独立电气屏柜中，有效的缩短了伺服布线距离，同时减小了器件之间的电磁干扰。

由于鼻端夹子与直线夹子动作均采用伺服电机驱动，行程可任意调节，对于不同截面的线圈，夹持结构可自动调节行程，无需更换夹子即可夹紧线圈，即夹子可适用于各种截面尺寸的线圈夹紧；特别是直线夹子Z向压板与Y向压板设计为多块压板彼此交叉运动，通过一根链条共同对Z向压板与Y向压板进行柔性驱动，两压板共同运动，先压紧线圈的压板受力停止运行，另一压板继续运动，直到压紧线圈伺服电机停止运行，伺服电机的行程只与线圈截面长与宽之和有关，而与线圈截面长宽比例无关，有效的解决了不同截面的线圈直线部分自动夹持问题且只需要一个伺服电机驱动。

附图说明

下面结合附图和实例对本发明作进一步说明。

- 图1 是本发明实施线圈成型前梭型线圈的Y向视图；
- 图2 是本发明实施线圈成型前梭型线圈的Z向视图；
- 图3 是本发明实施外定子典型线圈成型后的Z向视图；
- 图4 是本发明实施外定子典型线圈成型后的Y向视图；
- 图5 是本发明实施外定子典型线圈成型后的X向视图；
- 图6 是本发明实施内定子典型线圈成型后的Z向视图；
- 图7 是本发明实施内定子典型线圈成型后的Y向视图；
- 图8 是本发明实施内定子典型线圈成型后的X向视图；
- 图9 是本发明线圈涨型的Z向典型动作示意图；
- 图10是本发明线圈涨型的Y向典型动作示意图；

图11是本发明线圈涨型的X向典型动作示意图；

图12是本发明本发明的机械结构总体组成示意图；

图13是本发明端部活动机架及鼻端夹子组成结构图；

图14是本发明直线部分拉伸机械臂及机械手结构图；

图15是本发明的直线部分夹子外观图；

图16是本发明直线部分夹子内部结构示意图；

图17是本发明的控制拓扑原理图。

图中： 1—左端部活动机架与鼻端夹子组合、 2—右端部活动机架与鼻端夹子组合、 3—左上机械臂与机械手组合、 4—右上机械臂与机械手组合、 5—左下机械臂与机械手组合、 6—右下机械臂与机械手组合、 7—基础支撑机架、 8—左活动支架、 9—右固定支架、 10—左伺服驱动模块电气柜、 11—右伺服驱动模块电气柜、 12—左端部机架X向移动支架、 13—左端部机架Y向移动支架、 14—左鼻端夹子YZ平面旋转轴、 15—左鼻端夹子活动部分、 16—左鼻端夹子固定部分、 17—鼻端销子安装孔、 21—左机械臂固定支板、 22—左上机械臂后臂、 23—左上机械臂前臂、 24—左上机械手与直线夹子、 25—左上渐开线顶弧装置、 26—左下机械臂后臂、 27—左下机械臂前臂、 28—左下机械手与直线夹子、 29—左下渐开线顶弧装置、 31—直线夹子Z向压板、 32—直线夹子Y向压板、 33—直线夹子Y向Z向固定压板、 34—直线夹子驱动轴、 35—链条导向轴、 36—链条调节轴、 37—直线夹子上盖板、 38—直线夹子支撑板、 39—链条、 40—可编程逻辑控制器、 41—多功能平板计算机、 50—左伺服驱动整流模块、 51—左上机械手旋转驱动模块、 52—左上机械臂前臂旋转驱动模块、 53—左上机械臂后臂旋转驱动模块、 54—左下机械手旋转驱动模块、 55—左下机械臂前臂旋转驱动模块、 56—左下机械臂后臂旋转驱动模块、 57—左鼻端夹子YZ平面旋转驱动模块、 58—左端部活动机架X向运动驱动模块、 59—左鼻端夹子Z向夹紧驱动模块、 60—左端部活动机架Y向运动驱动模块、 61—左半组合X向运动驱动模块、 62—左上直线夹子夹紧驱动模块、 63—左下直线夹子夹紧驱动模块、 70—右伺服驱动整流模块、 71—右上机械手旋转驱动模块、 72—右上机械臂前臂旋转驱动模块、 73—右上机械臂后臂旋转驱动模块、 74—右下机械手旋转驱动模块、 75—右下机械臂前臂旋转驱动模块、 76—右下机械臂后臂旋转驱动模块、 77—右鼻端夹子YZ平面旋转驱动模块、 78—右端部活动机架X向运动

驱动模块、79—右鼻端夹子Z向夹紧驱动模块、80—右端部活动机架Y向运动驱动模块、81—右上直线夹子夹紧驱动模块、82—右下直线夹子夹紧驱动模块

具体实施方式

实施例1:

采用本发明的方法和设备加工如图1和2所示的平面状的梭形线圈,得到如图3、4和5所示的XZ平面内被拉伸、在XY平面内端部被抬高、在ZY平面内被扭曲的外定子成型线圈,其加工过程包括线圈夹持、线圈自动涨型,所述的线圈涨型步骤中包括将待涨型的线圈直线边拉伸、线圈端部抬高以及线圈直边扭曲和鼻部扭曲动作,各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型动作。线圈夹持是将待涨型的梭形线圈分别由4个直线部分夹持机构与2个鼻端夹持机构夹紧,使其处于长度方向在XY平面内,轴线方向位于XZ平面内的位置,所述的待涨型的梭形线圈的夹持点作为线圈涨型过程的工艺参数定位点。

所述的线圈涨型动作顺序是先使梭形线圈的上下两边拉开距离到工艺设定的宽度,端部成为斜线状;再使线圈的直线部分与鼻端同步旋转,使上层边、下层边与鼻端达到设定的夹角,所述的线圈各折弯处的圆弧以及端部渐开线成型由夹持机构自带的圆弧以及顶弧弧板在上述动作执行的同时挤压形成。

实施上述线圈涨型的全伺服数控电机线圈涨型机,如图12所示,它包括伺服驱动部分和机械部分,所述的机械部分包括基础机架7和左上机械臂与机械手组合3、左下机械臂与机械手组合5、右上机械臂与机械手组合4、右下机械臂与机械手组合6、左端部活动机架及鼻端夹子组合1、右端部活动机架及鼻端夹子2组成,上述各部件的运行由伺服电机驱动。

如图12所示,左上机械臂与机械手组合3与左下机械臂与机械手组合5固定安装在左活动支架8上,左活动支架8通过导轨安装在基础机架7上,由左半组合X向运动伺服模块61驱动作X向运动;右上机械臂与机械手组合4与右下机械臂与机械手组合6固定安装在右固定支架9上,右固定支架9固定安装在基础机架7上;左端部活动机架及鼻端夹子组合1通过导轨安装在左活动支架8上,由左端部活动机架X向运动伺服模块58驱动作X向运动;右端部活动机架及鼻端夹子组合2通过导轨安装在右固定支架9上,由右端部活动机架X向运动伺服模块78驱动作X向运动;

如图13所示,左端部活动机架及鼻端夹子组合1的结构为:左端部机架X向移动支架

12通过导轨安装在左活动支架8上,由左端部活动机架X向运动伺服模块58驱动作X向运动;左端部机架Y向移动支架13通过导轨安装在左端部机架X向移动支架12上,由左端部活动机架Y向运动伺服模块60驱动作Y向运动,所述的鼻端夹子固定部分16通过左鼻端夹子YZ平面旋转轴14安装在左端部机架Y向移动支架13上,由左鼻端夹子YZ平面旋转伺服模块57驱动在YZ平面内旋转;左鼻端夹子活动部分15通过导轨安装在左鼻端夹子固定部分16上,由左鼻端夹子Z向夹紧伺服模块59驱动作Z向运动;

右端部活动机架及鼻端夹子组合2的结构与左端部活动机架及鼻端夹子组合1的结构相同,各运动部件对应的驱动伺服模块为:右端部活动机架由右端部活动机架X向运动伺服模块78驱动;右端部机架Y向移动支架由右端部活动机架Y向运动驱动模块80驱动;鼻端夹子固定部分由右鼻端夹子YZ平面旋转驱动模块77驱动;右鼻端夹子活动部分15由右鼻端夹子Z向夹紧驱动模块79驱动;

如图14所示,左上机械臂组合3与左下机械臂组合5结构为:左上机械臂后臂22通过转轴安装在左固定支撑板21上,由左上机械臂后臂伺服模块53驱动在YZ平面内旋转运动;左上机械臂前臂23通过转轴安装在左上机械臂后臂22上,由左上机械臂前臂伺服模块52驱动在YZ平面内旋转运动;左上机械手24通过转轴安装在左上机械臂前臂23上,由左上机械手伺服模块51驱动在YZ平面内作旋转运动;左上顶弧装置25固定安装于左上机械手24上、由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动;左下机械臂后臂26通过转轴安装在左固定支撑板21上,由左下机械臂后臂伺服模块56驱动在YZ平面内作旋转运动;左下机械臂前臂27通过转轴安装在左下机械臂后臂26上,由左下机械臂伺服模块55驱动在YZ平面内作旋转运动;左下机械手28通过转轴安装在左下机械臂前臂27上,由左下机械手伺服模块54驱动在YZ平面内作旋转运动;左下顶弧装置29固定安装于左上机械手28上、由气缸驱动在YZ平面内作旋转运动。

右上机械臂组合4与右下机械臂组合6结构与左上机械臂组合3与左下机械臂组合5结构相同,对称设置,各运动部件对应的驱动伺服模块为:右上机械臂后臂22由右上机械臂后臂伺服模块73驱动;右上机械臂前臂23由右上机械臂前臂伺服模块72驱动;右上机械手24由右上机械手伺服模块71驱动;右下机械臂后臂26由右下机械臂后臂伺服模块76驱动;右下机械臂前臂27由右下机械臂伺服模块75驱动;右下机械手28由右下机械手伺服模块74驱动。

如图15、16所示，左上直线夹子组成24结构为：由轴34通过链条39带动夹子的直线夹子Z向压板31与直线夹子Y向压板32作垂直运动，与夹子固定压板33配合压紧线圈，轴34由左上直线夹子夹紧伺服模块62驱动；链条39的松紧程度由链条调节轴36调节，直线夹子组成的伺服电机的行程与上压板31和下压板32行程之和相同；

左下直线夹子组成28与左上直线夹子组成24结构相同，对称设置，结构为：直线夹子驱动轴34由左下直线夹子夹紧伺服模块63驱动；所述的链条39的松紧程度由链条调节轴36调节，直线夹子组成的伺服电机的行程与上压板31和下压板32行程之和相同；

右上直线夹子组成24结构为：由轴34通过链条39带动夹子直线夹子Z向压板31与直线夹子Y向压板32作垂直运动，与夹子固定压板33配合压紧线圈，由右上直线夹子夹紧伺服模块81驱动；所述的链条39的松紧程度由链条调节轴36调节，直线夹子组成的伺服电机的行程与上压板31和下压板32行程之和相同；

右下直线夹子组成28结构为：由轴34通过链条39带动夹子直线夹子Z向压板31与直线夹子Y向压板32作垂直运动，与夹子固定压板33配合压紧线圈，由左下直线夹子夹紧伺服模块82驱动；所述的链条39的松紧程度由链条调节轴36调节，直线夹子组成的伺服电机的行程与上压板31和下压板32行程之和相同；

如图17所示，伺服驱动装置的配置以及主要控制网络拓扑采用平板电脑41与可编程逻辑控制器（PLC）40配合控制，系统采用Profibus总线通讯连接各伺服驱动模块；伺服驱动模块分为左右两部分安装，其中伺服驱动模块50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63安装在左电气柜10中，伺服驱动模块70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82安装右电气柜11中，逻辑控制部分安装在独立电气屏柜中。

实施例2：

采用本发明的方法和设备加工如图1和图2所示的梭形线圈，得到如图6、7与8所示的内定子线圈，主要动作包括在XZ平面内被拉伸、在XY平面内端部被与外定子相反方向抬高，在ZY平面内直线边与鼻端被扭曲，其加工过程设备动作步骤与实施例1相似，不同之处在于端部抬高方向以及扭曲方向不同。

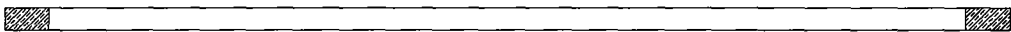


图 1



图 2

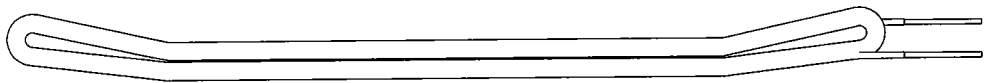


图 3

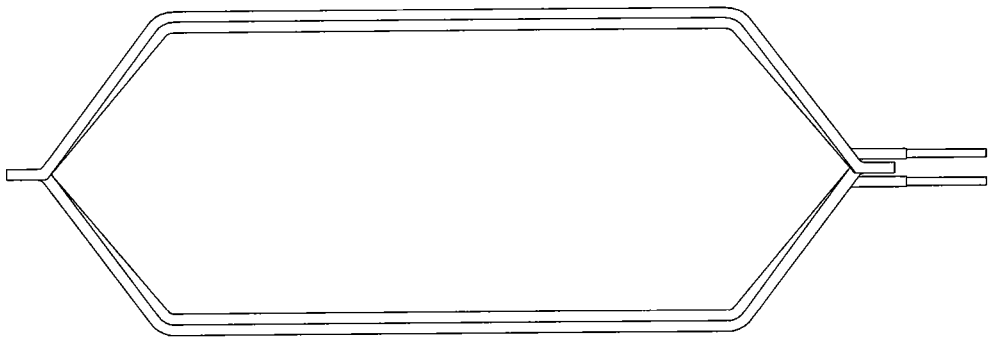


图 4

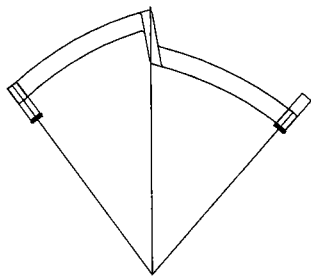


图 5



图 6



图 7

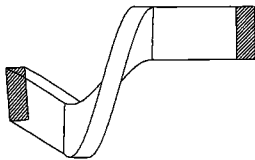


图 8

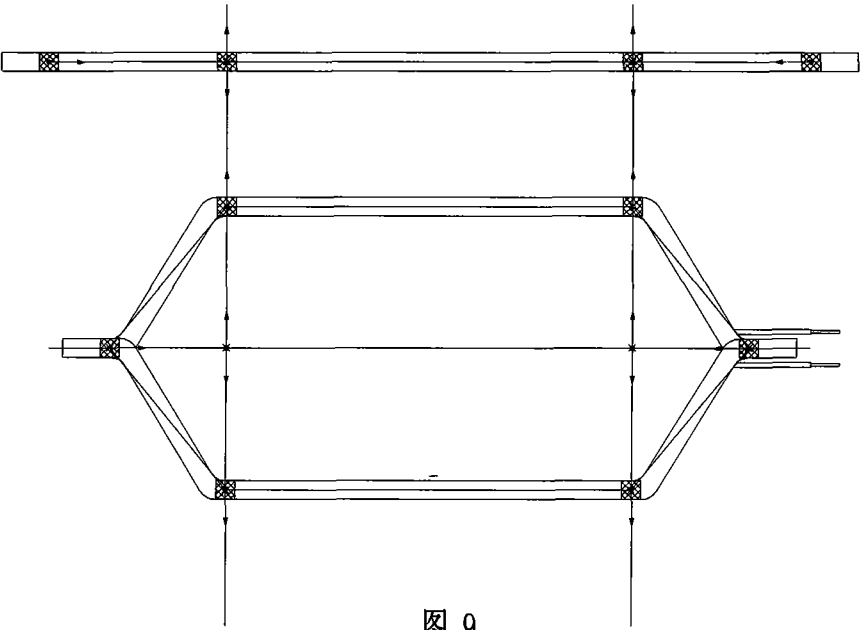


图 9

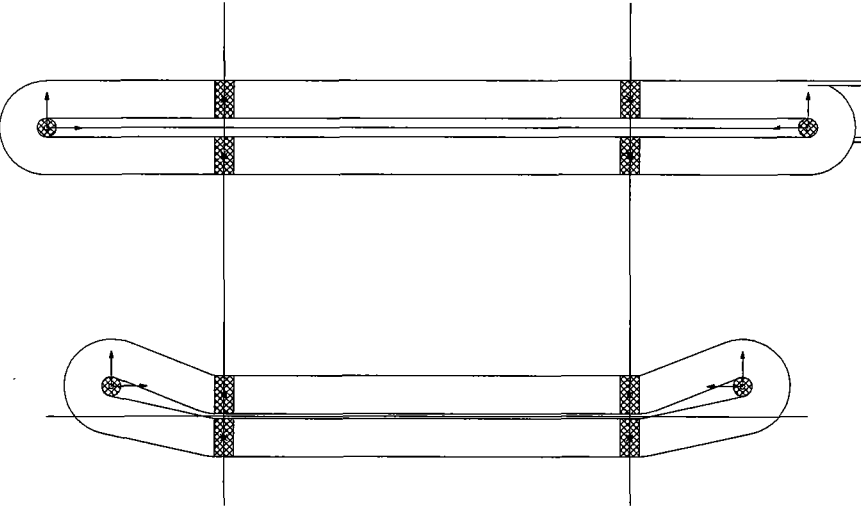


图 10

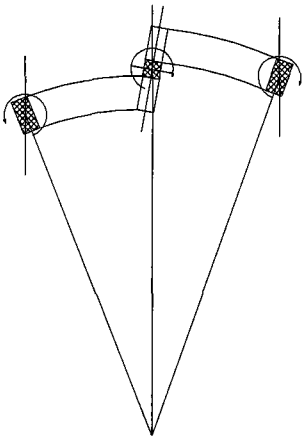


图 11

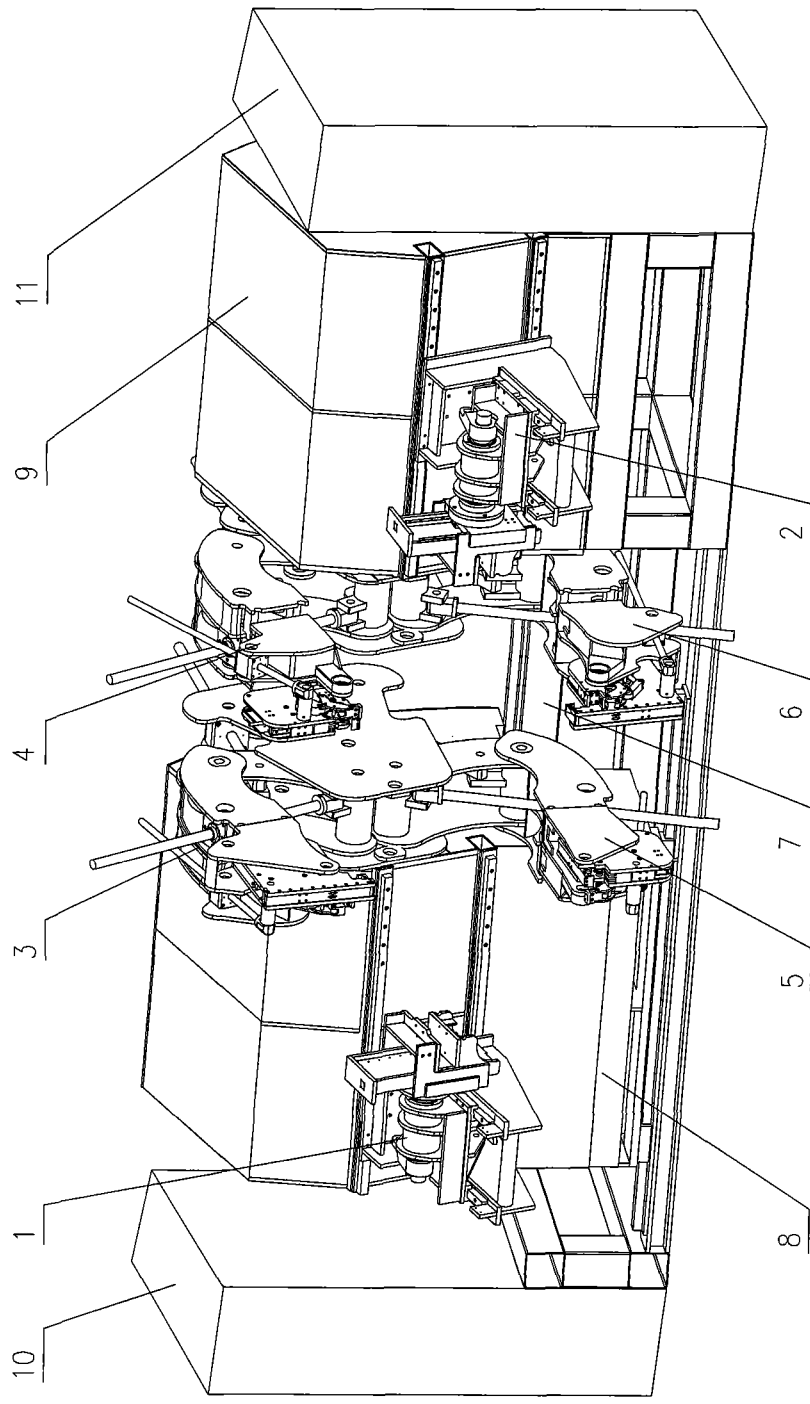


图 12

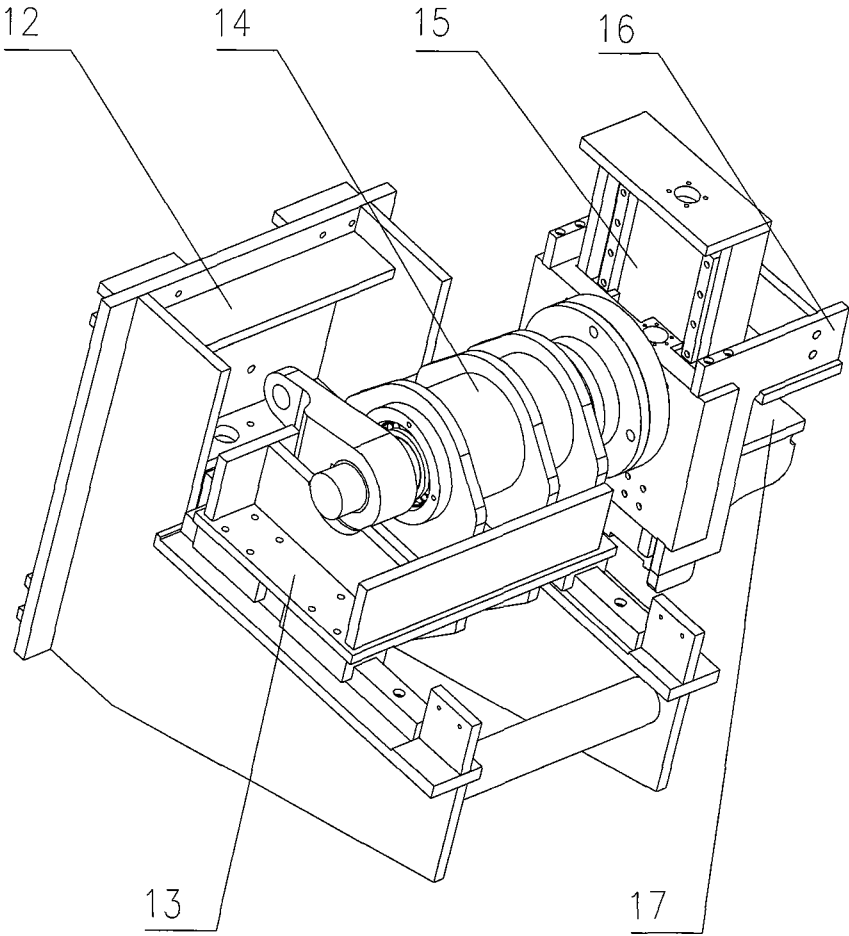


图 13

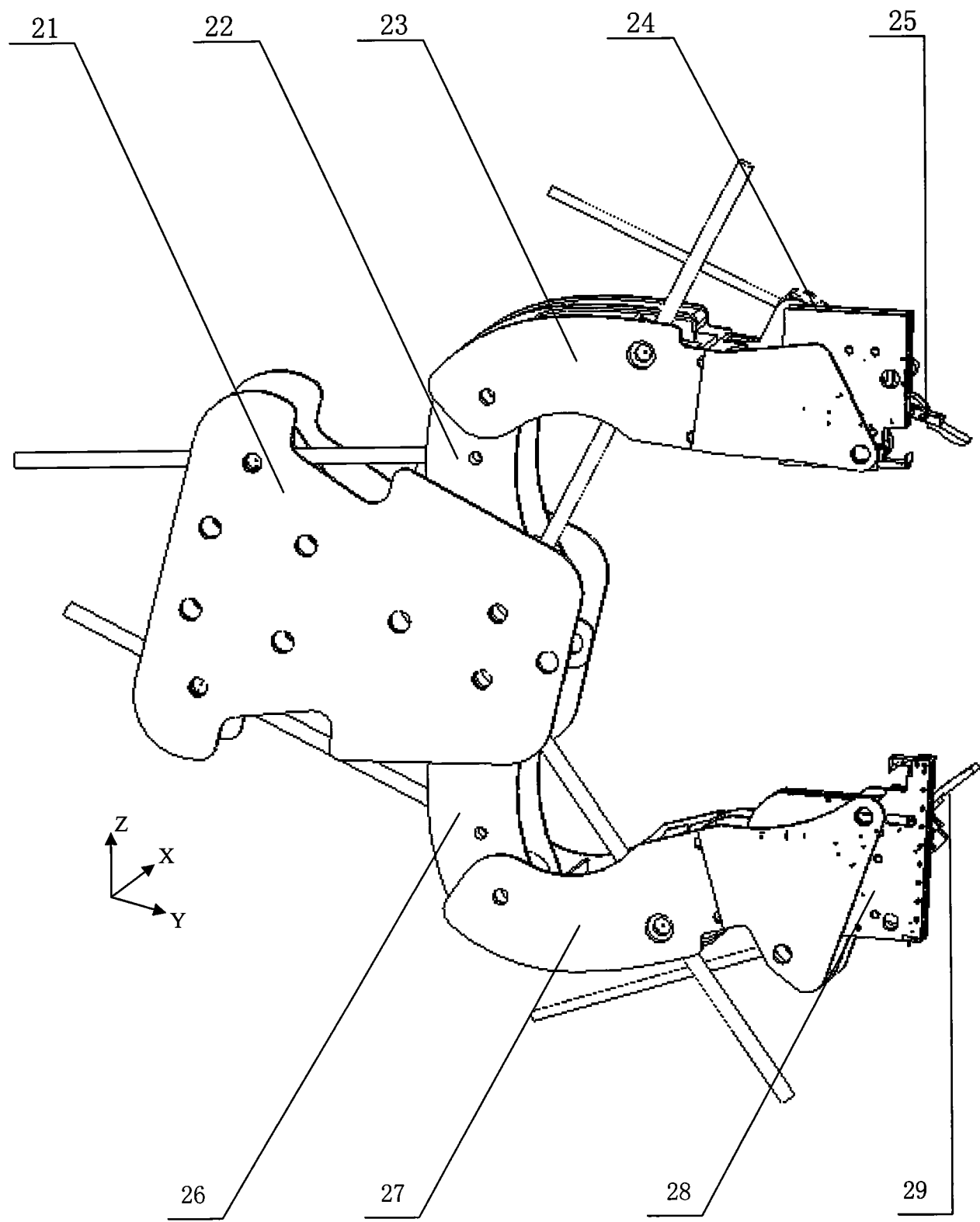


图 14

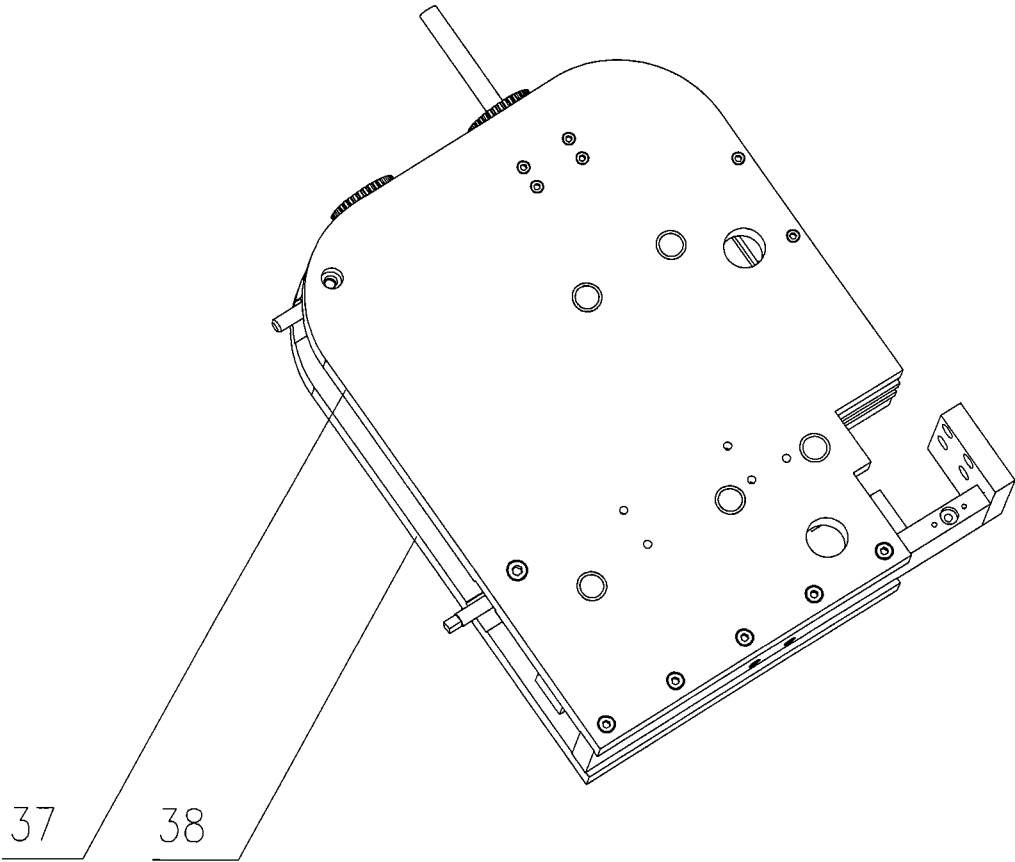


图 15

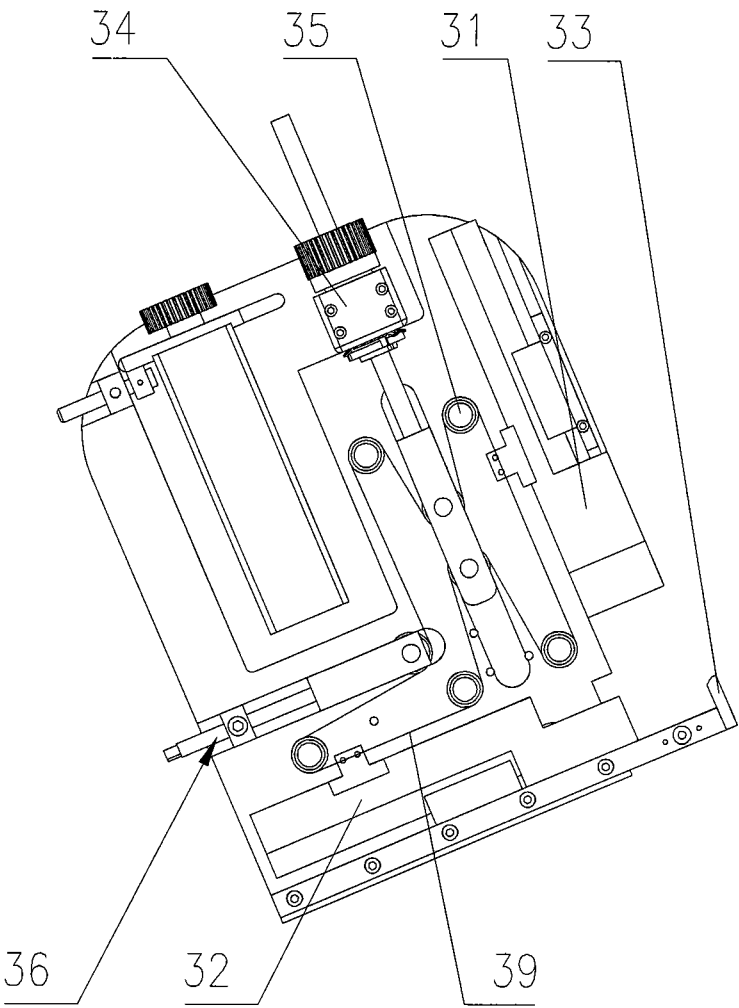


图 16

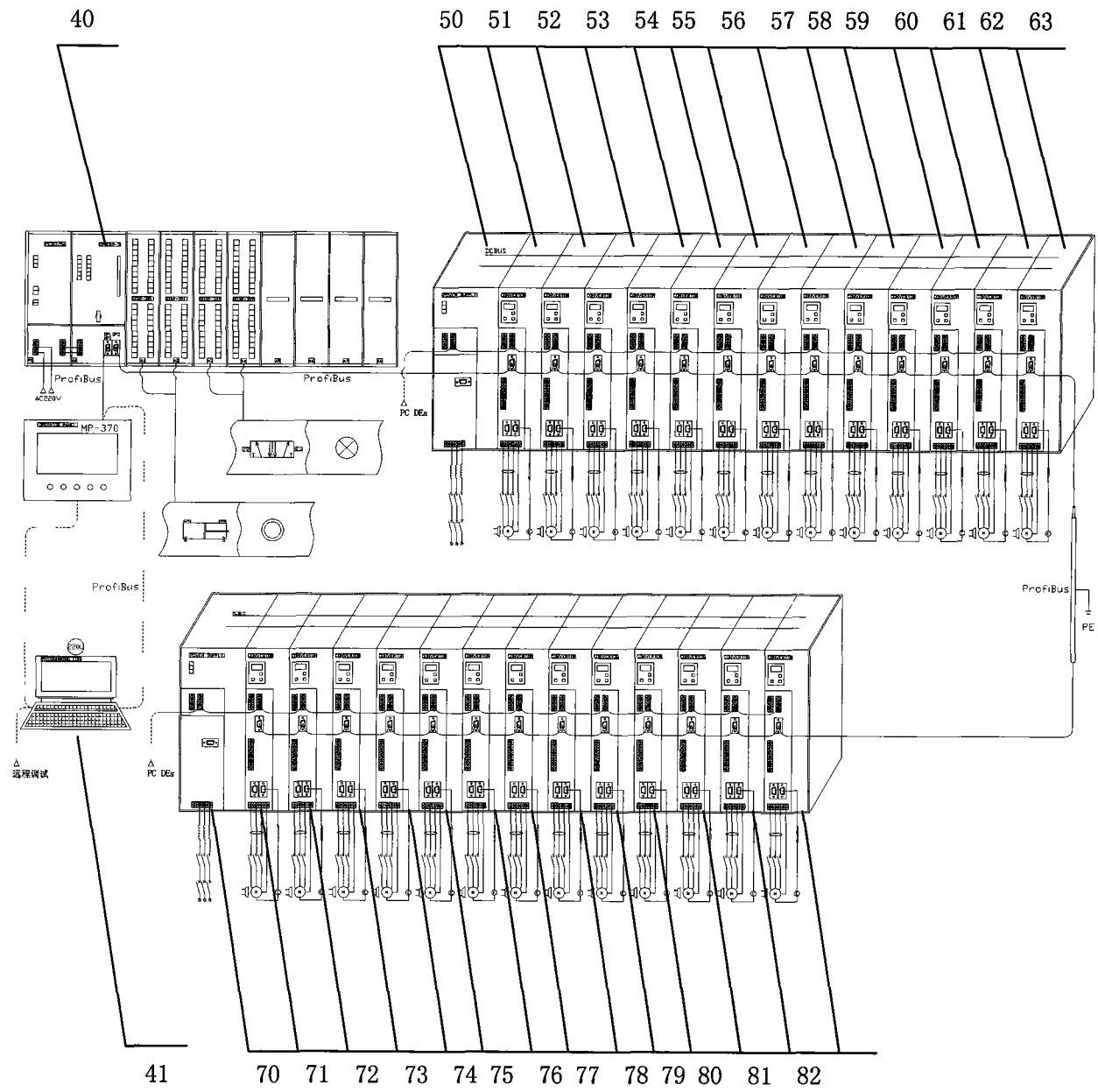


图 17